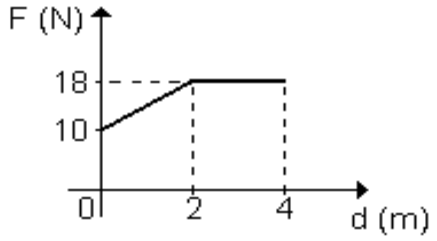
USE ESTE ESPAÇO PARA CÁLCULOS

FÍSICA

21) Um comboio de vagões é puxado por uma locomotiva com velocidade de 36 km/h. Esta composição ferroviária tem um comprimento total de 210 m e é ultrapassada por um automóvel que se desloca com velocidade de 15 m/s. Quanto tempo decorre desde o instante em que o automóvel alcança o último vagão da composição até o instante em que ultrapassa a locomotiva? Considere as dimensões do automóvel desprezíveis comparativamente com as dimensões do comboio.

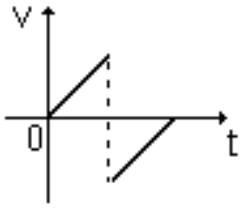
A) 4,2 s
B) 8,4 s
C) 14 s
D) 21 s
E) 42 s

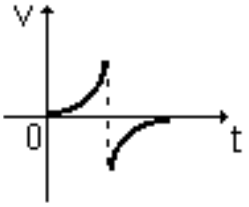
22) Um ponto material de massa 2 kg encontra-se em repouso sobre uma superfície plana, horizontal e sem atrito. Em determinado instante, uma força horizontal passa a atuar sobre ele. Esta força mantém sempre a mesma direção. Se o gráfico da figura representa a intensidade desta força em função da posição "d" do ponto material, qual o valor da sua velocidade quando d = 4m?

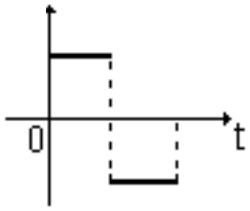


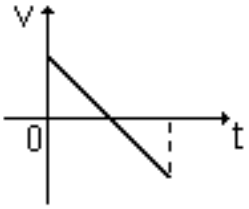
A) 8 m/s
B) 10 m/s
C) 18 m/s
D) 64 m/s
E) 72 m/s

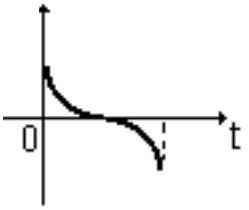
23) Um menino deixa cair uma bola de borracha sobre o solo horizontal. Admitindo elástica a colisão da bola com o solo, o gráfico que melhor representa sua velocidade em função do tempo, no movimento de descida e subida, é:

A)


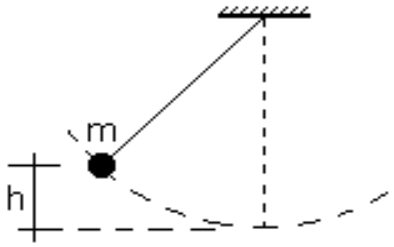
B)


C)


D)


E)


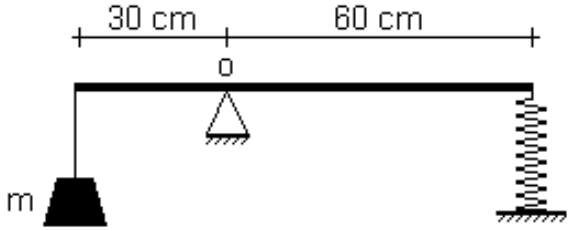
24) A figura mostra um corpo de massa "m" suspenso por um fio de massa desprezível, formando um pêndulo simples. Se você desejasse determinar a velocidade do corpo ao passar pela posição mais baixa de sua trajetória, você recorreria ao princípio de conservação da



A) velocidade.
B) energia mecânica.
C) massa.
D) energia cinética.
E) quantidade de movimento.

---

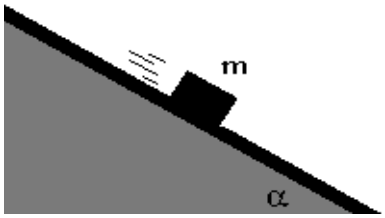
25) A figura mostra uma barra de massa desprezível apoiada no ponto "o". Na extremidade esquerda da barra existe um corpo suspenso de massa m = 15 kg, enquanto a extremidade direita está presa a uma mola distendida de "x", cuja constante elástica vale 1500 N/m. Se a barra está em equilíbrio na posição indicada, qual é então o valor da distensão "x" da mola?



Considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s^2.

A) 20 cm
B) 15 cm
C) 7,5 cm
D) 5,0 cm
E) 2,5 cm

26) A figura mostra um plano inclinado, sobre o qual um corpo de massa 20 kg desliza para baixo com velocidade constante. Se o ângulo de inclinação é α, tal que sen α = 0,60 e cos α = 0,80, então podemos afirmar que o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies do corpo e do plano vale:



A) 0,40
B) 0,60
C) 0,75
D) 0,80
E) 1,00

---

27) A velocidade de rotação das pás de um ventilador é 600 rotações por minuto. O diâmetro formado pelo giro das pás é 40 cm. Qual o valor da aceleração centrípeta dos pontos na periferia ?

A) 60 π^2 m/s^2
B) 80 π^2 m/s^2
C) 600 π^2 m/s^2
D) 700 π^2 m/s^2
E) 800 π^2 m/s^2

28) O sonar é um aparelho capaz de emitir ondas sonoras na água e captar seus ecos (ondas refletidas), permitindo, com isso, a localização de objetos sob a água. Sabendo-se que o sonar de um submarino recebe as ondas refletidas pelo casco de um navio 6 segundos após a emissão das mesmas e que a velocidade de propagação do som na água do mar é 1520 m/s, determine a distância entre o submarino e o navio. As velocidades do navio e do submarino são desprezíveis se comparadas à velocidade do som.

A) 1520 m
B) 3040 m
C) 4560 m
D) 6080 m
E) 9120 m

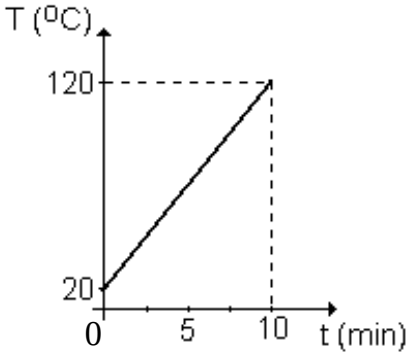
29) Em um experimento de Física, um corpo disforme foi suspenso em um dinamômetro, que registrou 35 N. Em seguida, o corpo, ainda suspenso no dinamômetro, foi completamente mergulhado no líquido contido em um recipiente graduado em cm^3 (centímetros cúbicos), e observou-se que o nível do líquido se elevou da marca de 4500 cm^3 para 5500 cm^3, enquanto a leitura no dinamômetro diminuiu para 26 N. Considere g = 10 m/s^2.

De posse desses dados e da tabela abaixo, extraída de um livro de Física, verifica-se que o líquido contido no recipiente do experimento é:

Tabela: massas específicas (g / cm^3)	
Água	1,00
Álcool etílico	0,79
Benzeno	0,90
Gasolina	0,68
Glicerina	1,26

A) glicerina
B) água
C) gasolina
D) álcool etílico
E) benzeno

30) O gráfico representa a temperatura de um corpo em função do tempo, ao ser aquecido por uma fonte que fornece calor a uma potência constante de 180 cal/min. Se a massa do corpo é 200 g, então o seu calor específico vale:

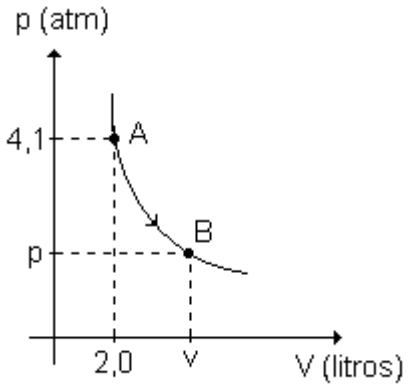


A) 0,180 cal/g.ºC
B) 0,150 cal/g.ºC
C) 0,120 cal/g.ºC
D) 0,090 cal/g.ºC
E) 0,075 cal/g.ºC

O diagrama P–V da figura se refere às questões 31 e 32.

O sistema constitui-se de oxigênio (O_2), cuja massa molecular é 32 g/mol. O mesmo está sofrendo transformação no sentido indicado pela seta. Considere que o oxigênio se comporta como gás ideal (gás perfeito).

Dado $R = 0{,}082 \dfrac{\text{atm}\cdot\text{litro}}{\text{mol}\cdot\text{K}} = 8{,}31 \dfrac{\text{Joule}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$



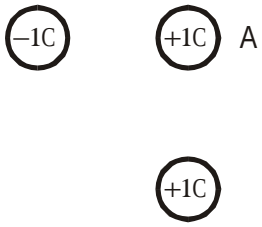
31) No diagrama da figura, se a temperatura do gás no estado "A" é 200 K, que massa de oxigênio está sofrendo transformação?

A) 2 g
B) 8 g
C) 16 g
D) 32 g
E) 64 g

32) Que tipo de transformação o gás está sofrendo?

A) Transformação isovolumétrica.
B) Expansão isobárica.
C) Compressão isobárica.
D) Compressão isotérmica.
E) Nada se pode dizer com os dados disponíveis.

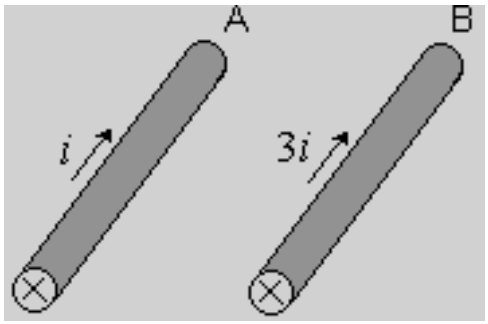
33) Três cargas elétricas são mantidas fixas conforme a figura.



Qual das alternativas expressa corretamente a direção e sentido da força elétrica total sobre a carga A?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

34) Dois fios paralelos e próximos A e B têm correntes i e 3i de mesmo sentido. Com relação às forças que cada fio exerce um sobre outro, podemos afirmar que

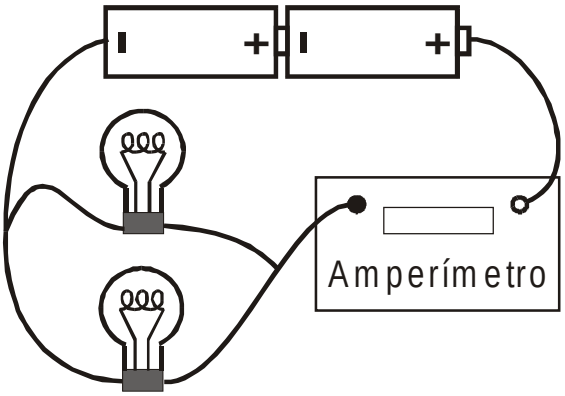


A) os fios exercem forças repulsivas de igual magnitude um sobre o outro.
B) os fios exercem forças atrativas de igual magnitude um sobre o outro.
C) os fios não exercem forças um sobre o outro.
D) o fio A exerce uma força maior sobre o fio B do que o fio B exerce sobre o A.
E) o fio B exerce uma força maior sobre o fio A do que o fio A exerce sobre o B.

35) O custo da energia elétrica para um consumidor residencial vale R$ 0,25 por kWh. Quanto custa por mês (30 dias) manter acesas durante cinco horas, todos os dias, quatro lâmpadas de 100 W?

A) R$ 72,00
B) R$ 30,00
C) R$ 18,00
D) R$ 15,00
E) R$ 3,75

36) Numa aula experimental de física, o professor utilizou como material duas pilhas de 1,5 V cada uma, duas lâmpadas idênticas, um amperímetro e um conjunto de fios. Para efeito dos cálculos, sugeriu que se desprezasse a resistência interna das pilhas e a resistência dos fios. Quando uma das lâmpadas foi ligada às duas pilhas em série, calculou-se uma potência de consumo de 0,45 W. A seguir, ele pediu a um aluno que montasse uma ligação qualquer e concluísse seus resultados. O aluno então fez a ligação mostrada abaixo. Qual das alternativas é a conclusão correta?



A) Amperímetro 0,300 A, cada lâmpada 0,300 A.

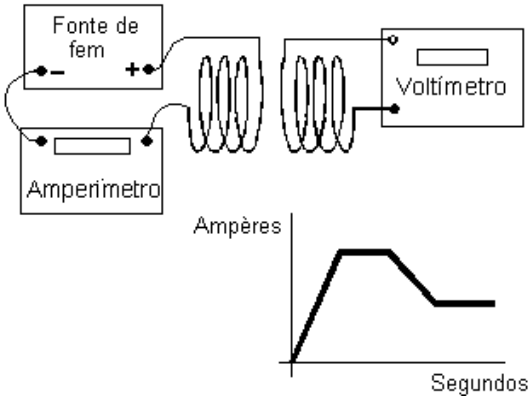
B) Amperímetro 0,300 A, cada lâmpada 0,150 A.

C) Amperímetro 0,150 A, cada lâmpada 0,150 A.

D) Amperímetro 0,150 A, cada lâmpada 0,075 A.

E) Amperímetro 0,075 A, cada lâmpada 0,075 A.

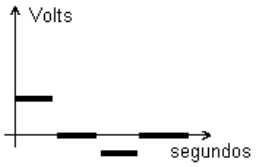
37) Uma fonte de força eletromotriz variável é conectada a uma bobina e a um amperímetro. Uma segunda bobina é conectada a um voltímetro e aproximada da primeira, conforme figura.



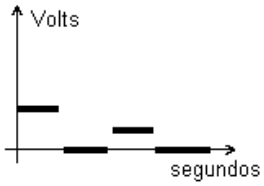
O gráfico acima corresponde às leituras do amperímetro em função do tempo.

Qual dos gráficos abaixo melhor representa as leituras do voltímetro?

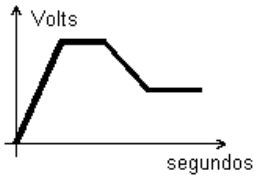
A)



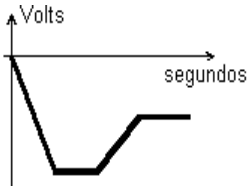
B)



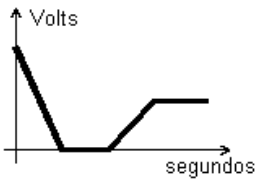
C)



D)

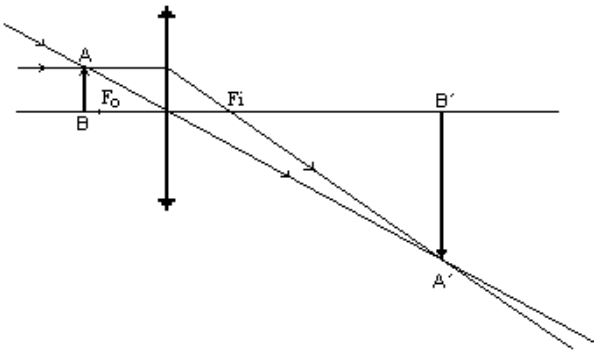


E)



38) A figura mostra o esquema óptico de um projetor de slides. Ressalte-se que a figura é apenas ilustrativa, sem compromisso de escala com os dados do problema.

O slide AB projeta uma imagem ampliada A´B´ de 20 vezes na tela. A lente objetiva tem uma distância focal de 10 cm. A distância da lente objetiva até a imagem na tela é



A) 10,0 cm.
B) 10,5 cm.
C) 20,0 cm.
D) 21,0 cm.
E) 210 cm.

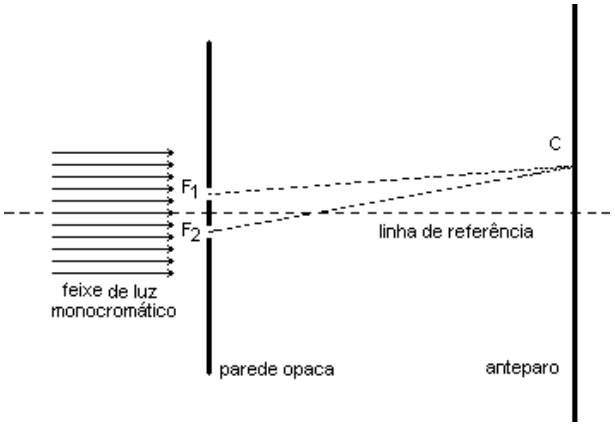
39) Considere as afirmações referentes à origem da radioatividade e suas aplicações.

I. Os aparelhos de raios-X só emitem radiação quando estão ligados, isto é, em operação.
II. Um objeto ou o próprio corpo, quando irradiado (exposto à radiação) por uma fonte radiativa, não fica radioativo.
III. A radioatividade é um fenômeno estritamente artificial e portanto não ocorre espontaneamente na natureza.

Podemos afirmar que

A) são corretas as afirmativas I e II.
B) são corretas as afirmativas I e III.
C) são corretas as afirmativas II e III.
D) são corretas as afirmativas I, II, e III.
E) nenhuma das afirmativas está correta.

40) A figura mostra a montagem da experiência de Young sobre o fenômeno da interferência da luz. Um feixe de luz monocromático incide perpendicularmente sobre a parede opaca da esquerda, que tem duas fendas F1 e F2, próximas entre si. A luz, após passar pelas fendas, forma uma figura de interferência no anteparo da direita. O ponto C é a posição da primeira franja escura, contada a partir da franja clara central. A diferença de percurso entre as luzes provenientes das fendas é $2{,}4 \times 10^{-7}$ m.



Cor	Comprimento de onda
Vermelha	$6{,}5 \times 10^{-7}$ m
Amarela	$5{,}7 \times 10^{-7}$ m
Verde	$5{,}4 \times 10^{-7}$ m
Azul	$4{,}8 \times 10^{-7}$ m
Violeta	$4{,}5 \times 10^{-7}$ m

De acordo com a tabela dada, identifique qual é a cor da luz do experimento.

A) Vermelha
B) Amarela
C) Verde
D) Azul
E) Violeta

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).